

六、(共2小题, 每题5分) 计算下列重积分:

(1) $\iint_D x^2 y^2 dx dy$, 其中 D 为抛物线 $y^2 = 2px$ 和直线 $x = \frac{p}{2} (p > 0)$ 所围的区域。

(2) $\int_{\widehat{AB}} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, 其中 $\widehat{AB}$ 为星形线 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$ 上 t 从 0 到 $\frac{\pi}{2}$ 的弧段。

七、(10分) 设 D 是由 XY 平面上分段光滑简单闭曲线围成的区域。 D 在 X 轴和 Y 轴上的投影长度分别为 l_x 和 l_y , (α, β) 是 D 内任意一点。证明:

$$\left| \iint_D (x - \alpha)(y - \beta) dx dy \right| \leq l_x l_y |D|,$$

其中 $|D|$ 为区域 D 的面积。

八、(10分) 求抛物面 $z = 6 - x^2 - y^2$ 与锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围立体的体积 V 。

九、(10分) 设曲线积分 $\int_L xy^2 dx + y\varphi(x) dy$ 与路径无关, 其中 φ 具有连续的导数, 且 $\varphi(0) = 0$, 计算

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + \varphi(x) dy.$$

中山大学本科生期末考试

考试科目：《数学分析 II》(A 卷)

学年学期：2023 学年第 2 学期

姓 名：_____

开课单位：计算机学院

学 号：_____

考试方式：闭卷

年 级：_____

考试时长：120 分钟

院 系：_____



《中山大学授予学士学位工作细则》：“考试作弊者，不授予学士学位。”

-----以下为试题区域，共 9 道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答-----

一、(10分) 判断一下广义积分的收敛性：

(1) $\int_1^{+\infty} x^2 e^{-x} dx$

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$

二、(20分) 计算下列级数的收敛域与和函数：

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$

(2) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n+1} x^n$

2M
→

三、(10分) 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx}$, $x > 0$, 计算 $\int_{\ln 2}^{2\ln 2} S(t) dt$.

四、(10分) 求隐函数 $e^{-xy} + 3z - e^x = 0$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

五、(10分) 利用求条件极值的方法求原点到曲面 $z^2 = xy + x - y + 4$ 的最短距离。